

1.2 등거리 변환과 합동

1.2 등거리 변환과 합동

정의 & 핵심 규칙

정의 1.2.1 (등거리 변환). 함수 $f: \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^n$ 이 임의의 두 점 P, Q 에 대해

$$f(P)f(Q) = PQ$$

를 만족하면 f 를 **등거리 변환(isometry)**이라 한다. (유클리드 등거리 변환, 유클리드 운동, 유클리드 변환이라고도 부른다.)

핵심 규칙 (보존량). 등거리 변환은 거리를 보존하므로, 다음을 모두 보존한다.

보존되는 양	이유
길이(거리)	정의에 의해 직접 보존
각	길이로부터 코사인 법칙으로 유도
넓이·부피	길이와 각으로부터 유도

⇒ 등거리 변환은 모든 기하학적 도형의 **크기와 모양**을 보존한다.

보기 1.2.1. 선분 $\overline{PQ}$ 는 P 와 Q 를 잇는 가장 짧은 곡선이다. f 가 등거리 변환이면 거리를 보존하므로 $f(\overline{PQ})$ 도 $f(P)$ 와 $f(Q)$ 를 잇는 가장 짧은 곡선, 즉 선분이다. 따라서

$$f(\overline{PQ}) = \overline{f(P)f(Q)}$$

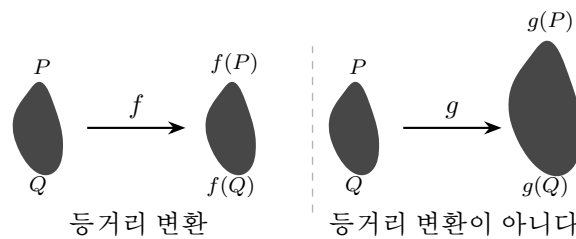


그림 1: 유클리드 공간에서의 함수 (f 는 등거리 변환, g 는 아님)

정의 1.2.2 합동

두 부분집합 $A, B \subset \mathbb{E}^n$ 에 대해 $f(A) = B$ 를 만족하는 등거리 변환 f 가 존재하면, A 와 B 는 합동 (congruent)이라 하고

$$A \cong B$$

로 나타낸다.

연습문제 1.2

1. (문제 1.2.1)

(a) 등거리 변환은 단사(일대일) 함수임을 보여라.

(즉, f 가 등거리 변환이고 $P \neq Q$ 이면 $f(P) \neq f(Q)$ 임을 보여라.)

(b) f 가 등거리 변환이고 역함수 f^{-1} 이 존재하면, f^{-1} 도 등거리 변환임을 보여라.

2. (문제 1.2.2) $C \subset \mathbb{E}^2$ 를 중심 P , 반지름 r 인 원이라 하자. 등거리 변환 $f : \mathbb{E}^2 \rightarrow \mathbb{E}^2$ 에 대해 $f(C)$ 가 중심 $f(P)$, 반지름 r 인 원임을 증명하여라.

(도움말: 중심 $f(P)$, 반지름 r 인 원을 C' 이라 하고 $f(C) \subset C'$ 와 $f^{-1}(C') \subset C$ 가 성립함을 보여라.)